GitHub 工作流：Cars CRUD 测试练习

目标：发布 Cars CRUD 应用，在独立分支上编写并运行测试，然后通过 Pull Request 把它们合并到 main。

1. 创建一个 GitHub 仓库

1. 在 GitHub 上，选择 New repository（https://github.com/new）。
2. 命名为 cars-crud，选择公开可见性，然后点击 Create repository。
3. 保持 Add a README、.gitignore 和 license 未勾选（这些文件本地已存在）。

2. 初始化 Git 并推送应用

在终端中打开 cars-crud 目录（包含 app/、tests/ 和 requirements-dev.txt 的那个）：

```
cd cars-crud
git init -b main
git add .
git commit -m "Initial Cars CRUD application"
git remote add origin https://github.com/YOUR_USERNAME/cars-crud.git
git push -u origin main
```

把 YOUR_USERNAME 替换成你的 GitHub 用户名。已包含的 .gitignore 会把你的虚拟环境和 SQLite 数据库排除在 Git 之外。

3. 为测试创建分支

```
git switch -c writing-tests
```

4. 编写并运行测试

按照 TESTING_WORKSHOP.pdf 操作。完成单元、集成、API 和端到端（E2E）测试练习：复制一个可用的测试，运行它，故意让它失败，修复它，然后自己写一个测试。

按照 workshop 中的说明安装依赖后，验证测试：

```
python -m pytest tests/unit tests/integration tests/api -q
python -m playwright install chromium
python -m pytest tests/e2e -q
```

要求：提交 Pull Request 前所有测试必须通过。提交恢复后的、通过的测试——而不是故意的失败。

5. 推送测试分支

```
git add .
git commit -m "Add unit, integration, API, and E2E tests"
git push -u origin writing-tests
```

6. 创建并合并 Pull Request

1. 打开你的 GitHub 仓库，点击 Compare & pull request（或 Pull requests → New pull request）。
2. 选择 base: main，compare: writing-tests。
3. 标题设为 Add automated tests，检查改动文件，然后创建 Pull Request。
4. 当测试通过且改动评审完成后，点击 Merge pull request → Confirm merge。

完成标准：main 包含应用和新的通过测试，且 Pull Request 标记为 Merged。